

23 - LUOGO DELLE RADICI

INDICE SEZIONE

- ☐ [INTRODUZIONE](#)
 - [ESEMPIO INTRODUTTIVO](#)
- ☐ [LUOGO DELLE RADICI](#)
 - [EQUAZIONI DEL LUOGO](#)
- ☐ [REGOLE PER IL TRACCIAMENTO DEL LUOGO](#)
 - [PUNTI DOPPI](#)
 - [ESEMPI TRACCIAMENTO DEL LUOGO](#)
 - [PUNTI MULTIPLI](#)
- ☐ [ESEMPIO - CONTROLLO ORIENTAMENTO DI UN SATELLITE](#)
 - [CONTROLLO P](#)
 - [CONTROLLO PD](#)
 - [CONTROLLORE PD REALE](#)
- ☐ [CONTROLLO CON FLESSIBILITA'](#)
 - [CASO CO - LOCATO](#)
 - [CASO NON CO - LOCATO](#)

INTRODUZIONE

Abbiamo visto che, dato un sistema $G(s)$, applicando un *controllore standard PID* $C(s)$, otteniamo:

$$L(s) = \frac{k_d s^2 + k_p s + k_i}{s} G(s)$$

E da questa ricaviamo la **FdT di anello chiuso**:

$$W(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)}$$

Fin'ora abbiamo visto **criteri di stabilità** per determinare se un sistema è *asintoticamente stabile*, *BIBO stabile* o *instabile* (es. criterio di *Routh*) ed il **legame** tra i **vincoli da rispettare** (imposti dalle richieste progettuali) e la **regione ammissibile del piano complesso** in cui possono trovarsi i **poli della FdT** $W(s)$.

🔔 NECESSITA' DI UN ULTERIORE STRUMENTO

Chiaramente, la **posizione dei poli** di $W(s)$ **dipende dai parametri del controllore**.

Oltre a *determinare la regione ammissibile*, vorremo avere uno strumento che ci permetta di capire esattamente **come varia** la loro posizione al variare di k_p, k_i, k_d : questo ci permetterebbe di progettare un **ottimo controllore**, anzichè limitarci ad uno che "semplicemente funziona".

ESEMPIO INTRODUTTIVO

Per osservare *come cambia la posizione dei poli al variare dei parametri di controllo*, consideriamo un sistema d'esempio con la FdT seguente:

$$G(s) = \frac{A}{s(\tau s + 1)}$$

Per semplicità, immaginiamo che il controllore sia *semplicemente proporzionale*. Abbiamo quindi:

$$L(s) = k_p G(s) = \frac{k_p A}{s(1 + \tau s)}$$

Per cui risulta:

$$\begin{aligned} W(s) &= \frac{k_p A}{s(1 + \tau s) + k_p A} \\ &= \frac{k_p A / \tau}{s^2 + s/\tau + k_p A / \tau} \\ &= \frac{K}{s^2 + s/\tau + K} \end{aligned}$$

Consideriamo ora il seguente problema:

OBIETTIVO

Sia $\tau = 1$. Determinare il **valore di K** in modo che $W(s)$ sia *stabile* e:

1. Abbia **poli reali distinti**, oppure
2. Abbia **poli complessi** coniugati con $\xi = 0.5$.

Abbiamo:

$$W(s) = \frac{K}{s^2 + s + K}$$

I poli di $W(s)$ sono:

$$p_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{1 - 4K}$$

Per cui abbiamo:

1. $K < \frac{1}{4}$: radici **reali distinte**.
2. $K = \frac{1}{4}$: radici **reali coincidenti**.
3. $K > \frac{1}{4}$: radici **complesse** con $\text{Re}(p_{1,2}) = -\frac{1}{2}$.

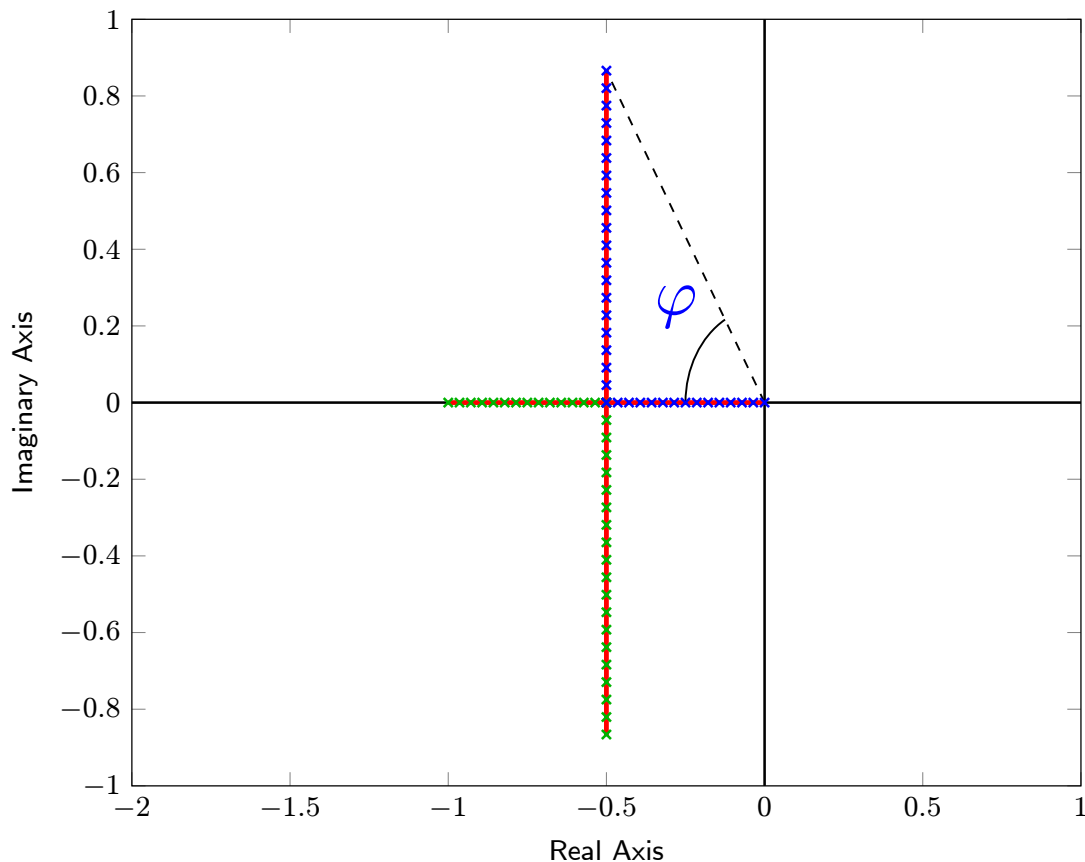
Per quanto riguarda la seconda richiesta, se vogliamo $\xi = 0.5$, l'*angolo φ formato con l'asse reale* deve essere tale che:

$$\varphi = \arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$$

Per cui abbiamo:

$$\left| \frac{\omega_n}{\sigma} \right| = \sqrt{4K-1} := \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow K = 1$$



INTERPRETAZIONE GRAFICO

Dalla figura notiamo che:

1. Per $0 < K < \frac{1}{4}$ le radici sono reali, "partono" da -1 e 0 e convergono verso $z = \frac{1}{2}$.
2. Per $K = \frac{1}{4}$ le radici sono *reali coincidenti*.
3. Per $K > \frac{1}{4}$ le radici *diventano complesse* e si *allontanano* sempre più dall'asse reale.
4. Per $K = 1$ abbiamo lo *smorzamento richiesto* dal problema.

Immaginiamo ora di *fissare* $K = 1$ e voler studiare la dinamica del sistema al variare di $\frac{1}{\tau} = c > 0$.

Abbiamo:

$$W(s) = \frac{1}{s^2 + cs + 1} \quad p_{1,2} = -\frac{c}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{c^2 - 4}$$

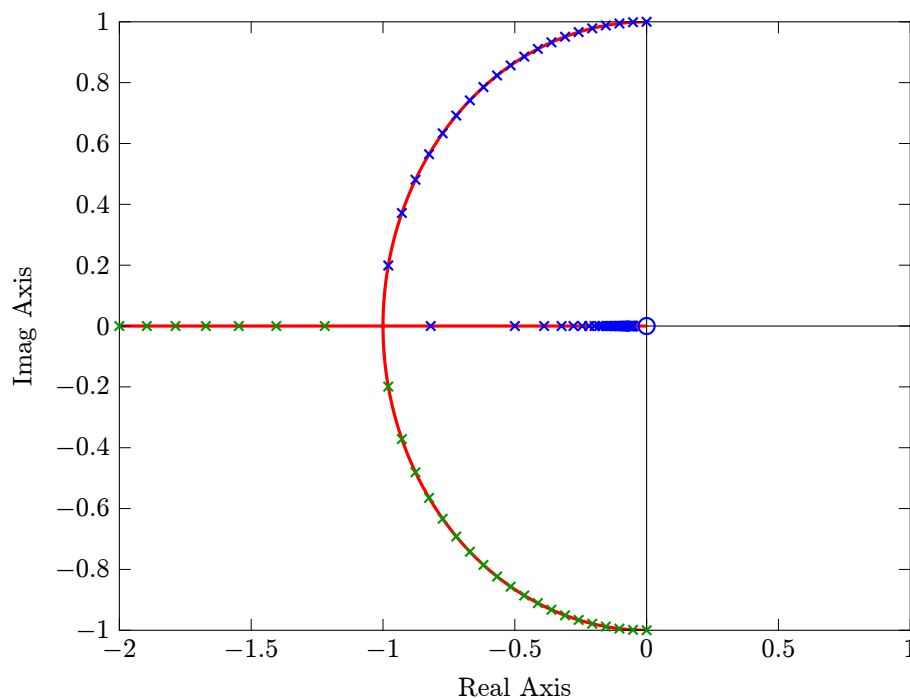
Notiamo che:

1. Per $0 < c < 2$ le radici sono **complesse coniugate**.

2. Per $c = 2$ le radici sono **reali coincidenti**.

3. Per $c > 2$ le radici sono **reali distinte**.

In particolare, l'andamento della posizione delle radici nel piano complesso è il seguente:



INTERPRETAZIONE GRAFICO

Al variare di c , ω_n rimane costante ($= 1$).

Cambia però lo **smorzamento**, che aumenta fino a diventare *critico* per $c = 2$ e raggiungere la zona di *sovrasmorzamento* per $c > 2$.

LUOGO DELLE RADICI

Consideriamo un *sistema in retroazione* costituito da un sistema $G(s)$ ed un controllore $C(s)$, con *FdT di anello chiuso* $W(s)$.

Sappiamo che:

$$W(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} = \frac{L_a(s)}{1 + L_a(s)}$$

Possiamo scrivere il denominatore nella forma seguente:

$$1 + KL(s) = 1 + K \frac{b(s)}{a(s)}$$

Con $a(s)$ e $b(s)$ **polinomi monici coprimi**.

Notiamo allora che i **poli di W** sono le **radici** del seguente polinomio:

$$p_K(s) = a(s) + Kb(s)$$

E formuliamo così il problema discusso sopra:

💡 PROBLEMA / OBIETTIVO

Determinare **come variano** gli **zeri** di $p_K(s)$ al **variare di K** in $\mathbb{R}$.

Definiamo quindi il **luogo delle radici** L :

📌 LUOGO DELLE RADICI

$$L = \{s \in \mathbb{C} : \exists K \text{ t.c. } p_K(s) = 0\}$$

NOTA: Per $K \geq 0$ si parla di *luogo positivo*, altrimenti si parla di *luogo negativo*.

💡 FATTO IMPORTANTE

La **funzione** che **associa** ad un *polinomio monico di grado n* le sue n **radici** è **continua**.

Di conseguenza, *al variare di K* , ciascuna **radice** del polinomio $p_K(s)$ descrive una **curva continua** in $\mathbb{C}$.

Facciamo alcune *osservazioni preliminari*:

1. Consideriamo solo $K \geq 0$ e assumiamo che $m \leq n$, dove m è il grado di $b(s)$ e n è il grado di $a(s)$ (Assumiamo $L(s)$ **frazione propria**).
2. A *ciascun valore di K* corrispondono **n radici** del polinomio $p_K(s)$ (contate con la propria molteplicità). Intuiamo quindi che il **luogo ha n "rami"**, cioè n *curve parametrizzate in K* , che si intersecano per i valori di K a cui corrispondono *radici multiple* di $p_K(s)$.
3. E' **possibile** una **costruzione per punti**.

EQUAZIONI DEL LUOGO

Per prima cosa, dobbiamo porre $L(s)$ nella *forma fattorizzata di Evans*, cioè:

$$\begin{aligned} L(s) &= \frac{s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n} \\ &= \frac{(s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n)} \end{aligned}$$

E notiamo che le *radici* di $p_K(s)$ sono le **soluzioni dell'equazione** seguente:

$$\frac{b(s)}{a(s)} = -\frac{1}{K} \quad \forall K \neq 0$$

📌 NOTE

Assumendo $K > 0$, $-\frac{1}{K}$ è un *numero reale negativo*.

Tuttavia $\frac{b(s)}{a(s)}$ è un *numero complesso*.

Dall'equazione sopra ricaviamo allora **due equazioni**, associate ad una **condizione di fase** e una **condizione di modulo**.

Condizione di **fase**: individua i punti $s \in \mathbb{C}$ per cui $\frac{b(s)}{a(s)}$ giace sull'asse reale negativo:

$$\arg \left[\frac{b(s)}{a(s)} \right] = (2h + 1)\pi, h \in \mathbb{Z}$$

Tale equazione può essere riformulata nella seguente forma:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m \arg(s - z_i) - \sum_{i=1}^n \arg(s - p_i) &= \\ &= \sum_{i=1}^m \psi_i - \sum_{i=1}^n \phi_i = (2h + 1)\pi, h \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Condizione di **modulo**: determina, a meno del segno, il valore di K cui corrisponde un particolare punto del luogo:

$$\left| \frac{b(s)}{a(s)} \right| = \frac{1}{|K|}$$

Anche questa equazione viene riformulata in una forma più comoda:

$$|K| = \frac{\prod_{i=1}^n |(s - p_i)|}{\prod_{i=1}^m |(s - z_i)|}$$

COMMENTO SULLE EQUAZIONI

La prima equazione ci permette di capire se un punto appartiene al luogo o meno; la seconda ci permette di trovare il valore di K per cui si ha una radice nel punto trovato con la prima.

REGOLE PER IL TRACCIAMENTO DEL LUOGO

Vediamo ora quali sono le *regole* per il tracciamento del luogo delle radici.

Cominciamo innanzitutto con la seguente osservazione:

OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Per ogni $K > 0$, $p_K(s)$ ha **n radici**, quindi il **luogo ha n rami**.

Siccome le radici figurano a *coppie complesse coniugate*, il **luogo è simmetrico** rispetto all'**asse reale**.

Avevamo riscritto l'equazione nella forma:

$$L(s) = \frac{b(s)}{a(s)} = -\frac{1}{K}$$

Tuttavia, ricordiamo che eravamo partiti da:

$$p_K = a(s) + Kb(s) = 0$$

Questo ci permette di studiare il **comportamento limite** nei seguenti casi:

1. **CASO K=0**. L'equazione diventa banalmente: $a(s) = 0$, per cui il luogo è *costituito dalle radici* di $a(s)$.
2. **CASO K INFINITO**. In tal caso:
 - m punti **tendono agli zeri** del sistema, cioè le radici di $b(s)$.
 - $n - m$ punti **tendono all'infinito** lungo $n - m$ **semirette asintotiche** che formano una **stella regolare** con **centro sull'asse reale**.

I parametri della stella sono i seguenti.

PARAMETRI DELLA STELLA

Il **centro** della stella si trova nel punto:

$$\alpha = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{i=1}^m z_i}{n - m}$$

E l'**inclinazione degli asintoti** è data da:

$$\phi_l = \frac{2l + 1}{n - m} \pi, l = 0, 1, \dots, n - m - 1$$

L'analisi del comportamento limite è utile perchè ci permette di capire *come sono fatti i rami* del luogo delle radici.

ANDAMENTO DEI RAMI

Ogni **ramo esce da un polo** di $L(s)$ (quindi da una *radice* di $a(s)$) e **tende ad uno zero** di $L(s)$ (quindi ad una radice di $b(s)$) **oppure verso infinito**.

Se $n = m$, il luogo non va all'infinito per $K \rightarrow +\infty$ perchè *tutti i rami tendono alle radici* di $b(s)$.

Il luogo delle radici potrebbe inoltre **attraversare l'asse immaginario** in alcuni punti.

ATTRAVERSAMENTO DELL'ASSE IMMAGINARIO

Gli eventuali punti di *attraversamento dell'asse immaginario* ed il corrispondente valore di K si determinano usando il **criterio di Routh**, cercando la *transizione da stabilità a instabilità*.

PUNTI DOPPI

Spesso i *luoghi delle radici* comprendono dei "punti particolari" detti **punti doppi**.

✎ NOTA: PORZIONE DELL'ASSE REALE APPARTENENTE AL LUOGO

Il punto $\sigma \in \mathbb{R}$ **appartiene al luogo** se e solo se il **numero** totale di **zeri e poli** al finito di $L(s)$ **a destra** di σ è **dispari**.

Siano p_1, p_2 due **poli reali** (radici di $a(s)$) **non separati da uno zero reale** (radice di $b(s)$) (o, *viceversa*, siano z_1, z_2 due **zeri reali** non separati da un polo reale), e il **segmento** che li **congiunge** appartenga al **luogo**, come in figura:



📌 PUNTO DOPPIO

Punto s^* in cui **si incontrano due rami del luogo**.

NOTA: sono associati a valori di K per cui $p_K(s)$ ha una radice con *molteplicità due* in s^* .

E' possibile dare una *caratterizzazione analitica* dei punti doppi: se s^* è una *radice doppia* di $p_K(s)$, allora vale che:

$$p_K(s) = (s - s^*)^2 q(s)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{ds} p_K(s) = 2(s - s^*)q(s) + (s - s^*)^2 \frac{d}{ds} q(s)$$

$$\Rightarrow \left. \frac{d}{ds} p_K(s) \right|_{s=s^*} = 0$$

Per cui:

📌 CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DOPPI

Il punto s^* è **punto doppio** del luogo se:

$$\begin{cases} p_K(s^*) = 0 \\ \left. \frac{d}{ds} p_K(s) \right|_{s=s^*} = 0 \end{cases}$$

✎ NOTA

Se abbiamo *due poli* o *due zeri* come sopra, sappiamo per certo di avere punti doppi. In caso contrario, *potrebbero comunque presentarsi* e quindi è necessario **usare la caratterizzazione** analitica per determinarli.

Ricordando com'era definito $p_K(s)$, la condizione sopra è equivalente a:

$$\begin{cases} a(s) + Kb(s) = 0 \\ \frac{da(s)}{ds} + K \frac{db(s)}{ds} = 0 \end{cases}$$

Dalla prima ricaviamo:

$$K = -\frac{a(s)}{b(s)}$$

E sostituendo nella seconda troviamo:

$$\begin{aligned} \frac{da(s)}{ds} - \frac{a(s)}{b(s)} \frac{db(s)}{ds} &= 0 \\ \Rightarrow b(s) \frac{da(s)}{ds} - a(s) \frac{db(s)}{ds} &= 0 \end{aligned}$$

ESEMPI TRACCIAMENTO DEL LUOGO

ESEMPIO 1

Consideriamo per esempio:

$$L_a(s) = K \frac{s+2}{s(s+1)(s+3)}$$

Troviamo allora l'equazione:

$$\begin{aligned} 1 + K \frac{s+2}{s(s+1)(s+3)} &= 0 \\ \underbrace{s(s+1)(s+3)}_{a(s)} + \underbrace{K(s+2)}_{b(s)} &= 0 \end{aligned}$$

Consideriamo il *luogo positivo*, quindi per $K \geq 0$.

Notiamo subito che:

1. Per $K = 0$ i poli di $G(s)$ sono $0, -1, -3$.
2. Il luogo avrà **tre rami**.
3. Per $K \rightarrow +\infty$ **un ramo tende verso lo zero** in -2 , gli altri **due tendono a infinito**.

Cominciamo determinando il **centro della stella** degli asintoti:

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{1}{n-m} \left(\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{i=1}^m z_i \right) \\ &= -\frac{4+2}{2} = -1 \end{aligned}$$

Determiniamo ora le **inclinazioni degli asintoti**:

$$\phi_h = \frac{(2h+1)\pi}{n-m} \quad h = 0, 1, \dots, n-m-1$$

$$= \frac{(2h+1)\pi}{2}$$

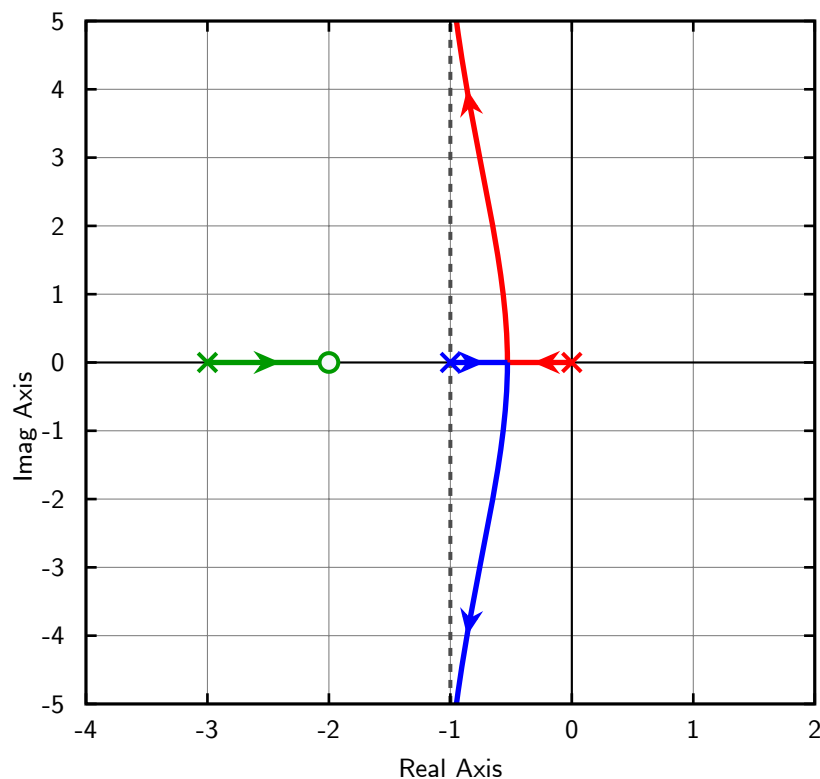
$$h = 0, 1 \implies \begin{cases} \phi_0 = \frac{\pi}{2} \\ \phi_1 = \frac{3\pi}{2} \end{cases}$$

La **porzione dell'asse reale** che appartiene al luogo è:

$$[-3, -2] \cup [-1, 0]$$

E abbiamo un **punto doppio** tra 0 e 1.

Il luogo delle radici risulta quindi essere:



Sappiamo *qualitativamente* dove si trova il **punto doppio**.

Determiniamolo in *maniera analitica* sfruttando la *caratterizzazione dei punti doppi*:

$$\begin{cases} p_K(s) = 0 \\ \frac{d}{ds} p_K(s) = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} s^3 + 4s^2 + 3s + K(s+2) = 0 \\ 3s^2 + 8s + 3 + K = 0 \end{cases}$$

Dalla seconda equazione ricaviamo:

$$K = -3s^2 - 8s - 3$$

Sostituendo nella prima troviamo:

$$2s^3 + 10s^2 + 16s + 6 = 0$$

Facciamo risolvere l'equazione a matlab e troviamo i seguenti candidati:

```
roots([2 10 16 6])  
ans =  
    -2.2328 + 0.7926i  
    -2.2328 - 0.7926i  
    -0.5344
```

Chiaramente, la soluzione da noi cercata è:

$$s = -0.5344$$

A cui è associato il valore di K :

$$K = 0.4186$$

ESEMPIO 2

Consideriamo ora:

$$L_a(s) = K \frac{s+5}{(s+2)(s+3)}$$

Ancora una volta, ci limitiamo al *luogo positivo*.

Otteniamo:

$$(s+2)(s+3) + K(s+5) = 0$$

Notiamo subito che:

1. Per $K = 0$, troviamo i poli di $L_a(s)$: $-2, -3$.
2. Il luogo è costituito da **due rami**.
3. Per $K \rightarrow +\infty$ **un ramo tende verso lo zero** in -5 , mentre **un ramo tende verso infinito** lungo un asintoto.

NOTA

Visto che c'è **un solo asintoto**, il **centro** della stella **non è significativo**.

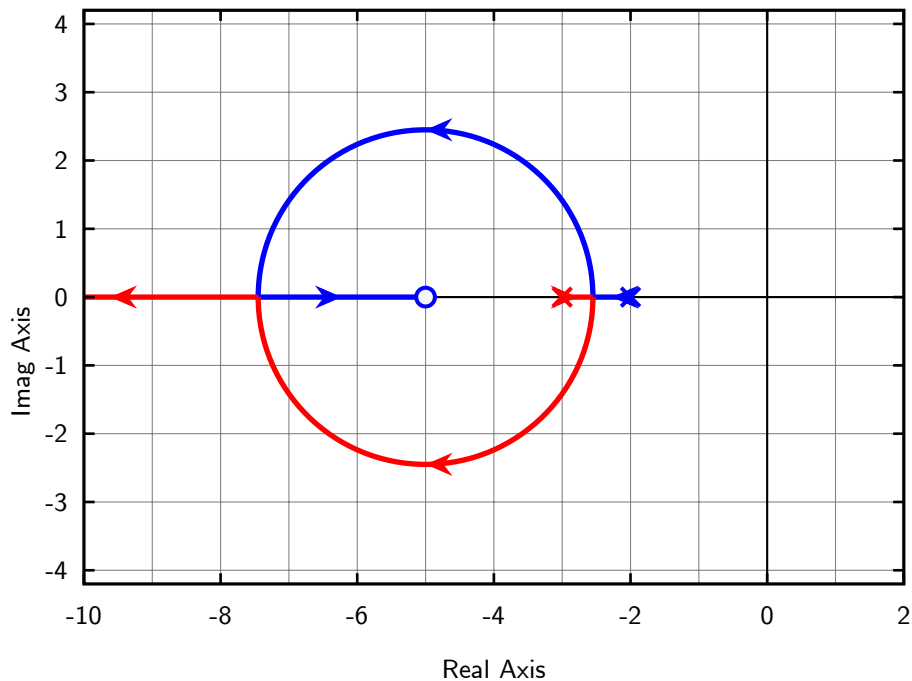
Determiniamo l'inclinazione dell'unico asintoto:

$$\phi_0 = \frac{(2 \cdot 0 + 1)\pi}{n - m} = \pi$$

La **porzione dell'asse reale** appartenente al luogo è:

$$(-\infty, -5] \cup [-3, -2]$$

Il luogo è pertanto il seguente:



✎ NOTA

I rami si "muovono" **lungo una circonferenza** per passare tra le due porzioni ammesse dell'asse reale.

Questo si verifica anche in altre situazioni, ma non ci soffermiamo sulla dimostrazione.

Calcoliamo anche in questo caso i *punti doppi* e i *corrispondenti valori* di K :

$$\frac{da(s)}{ds}b(s) - a(s)\frac{db(s)}{ds} = s^2 + 10s + 19 = 0$$

Troviamo quindi:

$$s_{1,2} = -5 \pm \sqrt{6} = \begin{cases} -2.55 \\ -7.45 \end{cases}$$

Per determinare K :

$$a(s) + Kb(s) = s^2 + 5s + 6 + K(s + 5) = 0$$

Ricaviamo:

$$K = -\frac{s^2 + 5s + 6}{s + 5}$$

Per cui:

$$K_{1,2} = \begin{cases} 0.10 \\ 9.89 \end{cases}$$

ESEMPIO 3

Consideriamo ora:

$$L_a(s) = K \frac{1}{s(s+1)(s+2)}$$

Per cui:

$$p_K(s) = s(s+1)(s+2) + K = s^3 + 3s^2 + 2s + K$$

Abbiamo:

1. **Tre rami**, che *divergeranno tutti quanti* visto che *non ci sono zeri*.
2. Per $K = 0$ abbiamo i **poli** seguenti: $0, -1, -2$.
3. Per $K \rightarrow +\infty$ i tre rami vanno verso infinito lungo tre asintoti.

Il centro della stella si trova in:

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{1}{n-m} \left(\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{i=1}^m z_i \right) \\ &= \frac{0 - 1 - 2}{3} = -1\end{aligned}$$

Gli angoli degli asintoti sono dati da:

$$\phi_h = \frac{(2h+1)\pi}{3} = \begin{cases} \pi/3 \\ \pi \\ 5\pi/3 \end{cases}$$

La **porzione dell'asse reale** è:

$$(-\infty, -2] \cup [-1, 0]$$

E abbiamo un **punto doppio** in $[-1, 0]$.

NOTA

Visti gli angoli degli asintoti, il luogo **attraversa l'asse immaginario**.

Calcoliamo allora i *punti di attraversamento dell'asse immaginario*, usando il criterio di Routh.

NOTA: MOTIVO PER L'UTILIZZO DEL CRITERIO DI ROUTH

Se un ramo attraversa l'asse immaginario, per *quel valore di K* il sistema ha una *coppia di poli puramente immaginari* e tale situazione *corrisponde ad una riga nulla nella tabella di Routh*.

Il nostro polinomio era:

$$p_K(s) = s(s+1)(s+2) + K = s^3 + 3s^2 + 2s + K$$

Per cui la tabella di Routh risulta essere:

3		1	2
2		3	K
1		$(6 - K)/3$	0
0		K	0

Notiamo che:

1. Per $0 < K < 6$ tutti gli elementi della **prima colonna** sono **positivi**, per cui il sistema è stabile.
2. Per $K = 6$ la **riga 1 è nulla**.
3. Se $K > 6$ abbiamo un **cambio di segno** e il sistema è instabile.

Siamo ora interessati al caso $K = 6$. Ricordiamo che in tal caso facciamo ricorso al *polinomio ausiliario*, ricavato dalla *riga precedente* a quella con gli zeri.

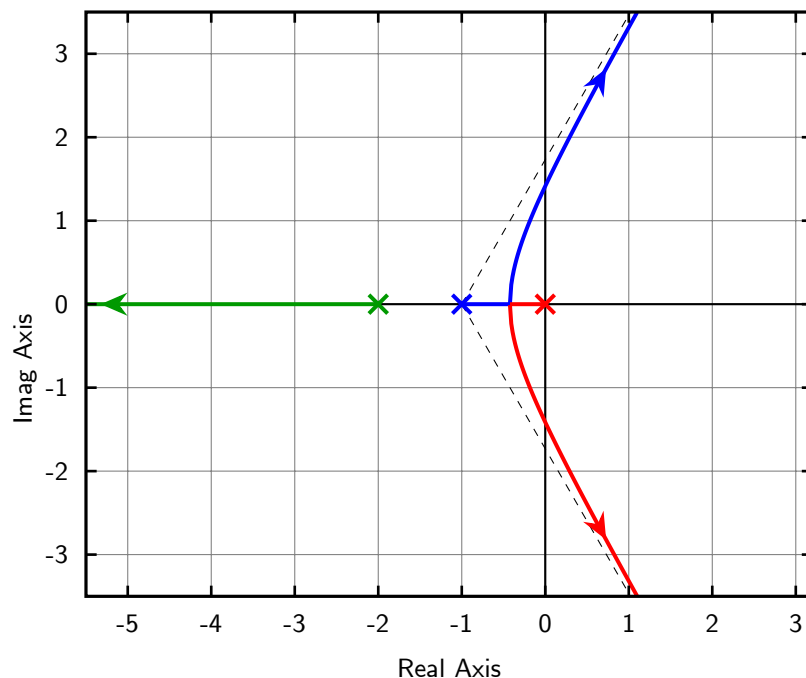
Abbiamo quindi:

$$A(s) = 3s^2 + K = 3s^2 + 6$$

Per cui, per $K = 6$, $p_K(s)$ ha un fattore $3s^2 + 6 = 3(s^2 + 2)$.

I poli sull'asse immaginario associati si trovano quindi in:

$$s^2 + 2 = 0 \implies s = \pm j\sqrt{2}$$



💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Il sistema è *già di tipo 1*, applicando un *controllo puramente proporzionale* (abbiamo solo K) rischiamo di rendere instabile il sistema (attraversamento asse immaginario), senza guadagnare in precisione (rispetto al gradino) visto che il sistema è già di tipo 1

PUNTI MULTIPLI

Abbiamo visto sopra che il luogo può presentare dei *punti doppi*; in realtà, in generale, si possono avere **punti multipli**.

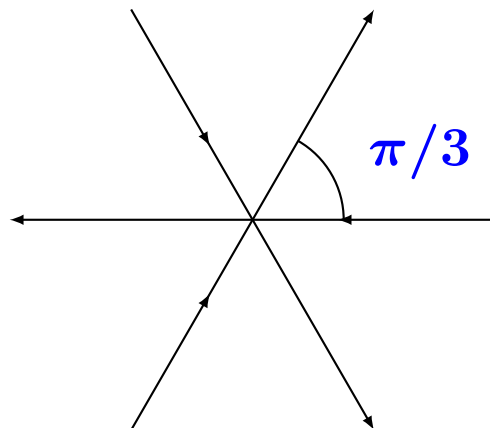
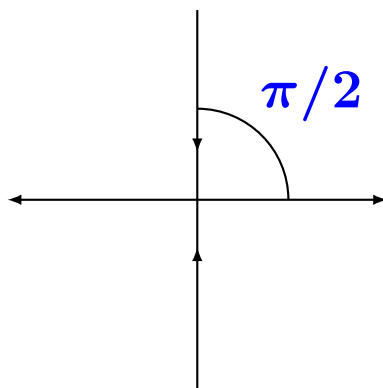
PUNTI MULTIPLI

Un punto s^* si dice **punto multiplo** se in s^* si incontrano h **rami** del luogo.

Possiamo *caratterizzare un punto multiplo* come segue:

$$\begin{cases} p_K(s^*) & = 0 \\ \frac{d}{ds} p_K(s) \Big|_{s=s^*} & = 0 \\ \dots \\ \frac{d^{(h-1)}}{ds^{(h-1)}} p_K(s) \Big|_{s=s^*} & = 0 \end{cases}$$

Inoltre, gli h rami entranti e gli h rami uscenti del punto sono **alternati** e **divisi da $2h$ angoli tutti pari a π/h** :



In figura vediamo i casi $h = 2$ e $h = 3$.

PUNTI MULTIPLI COMPLESSI

Noi abbiamo assunto che i *punti multipli* fossero *reali*.

Chiaramente, **potrebbero anche essere complessi**, ma ciò si verifica solitamente per sistemi particolarmente complicati, che noi non affrontiamo.

ESEMPIO - CONTROLLO ORIENTAMENTO DI UN SATELLITE

Analizziamo ora un esempio che ci permetta di comprendere meglio lo *studio del luogo delle radici* e la sua *utilità*.

Immaginiamo di voler *controllare l'orientamento di un satellite* usando dei razzetti (thrusters) che imprimono una certa coppia, facendo ruotare il satellite stesso.

Abbiamo quindi:

$$\tau(t) = J\ddot{\theta}(t)$$

Per comodità "nascondiamo" l'inerzia J nel guadagno K ; troviamo così:

$$u(t) = \ddot{\theta}(t)$$

Applicando la TDL abbiamo:

$$U(s) = s^2\Theta(s) \implies G(s) = \frac{\Theta(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^2}$$

NOTA

Il sistema è un **doppio integratore naturale**.

In precedenza abbiamo considerato $G(s) = \frac{1}{s(s+\alpha)}$: il coefficiente α rappresentava l'attrito (per esempio tra le componenti di un motore), che ora, nello spazio, è trascurabile.

Di conseguenza il *polo frenante collassa in zero* e rende il sistema **più difficile da controllare** (perchè *in partenza non ha nessun polo a parte reale negativa*).

CONTROLLO P

Immaginiamo di controllare il sistema con un *controllore proporzionale*.

Abbiamo allora:

$$L_a(s) = k_p \frac{1}{s^2}$$

E quindi:

$$p_K(s) = s^2 + k_p$$

Abbiamo un *polo doppio* in $s = 0$ e *nessuno zero*.

Il luogo avrà quindi **due rami** e **due asintoti** verticali lungo l'asse immaginario.

Infatti:

$$\phi_h = \frac{(2h+1)\pi}{2} = \begin{cases} \pi/2 \\ 3\pi/2 \end{cases}$$

Chiaramente, il luogo **non include** alcuna **porzione dell'asse reale**.

Inoltre, $s = 0$ è anche un **punto doppio**.

Siccome $p_K(s) = 0 \implies s^2 = -k_p$, abbiamo **solo radici complesse** e la risposta è quindi *oscillatoria*.

OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Di conseguenza, con un controllore proporzionale **non riusciremo mai** a rendere **BIBO stabile** il sistema.

Continuerà a rimanere *marginalmente stabile*, cioè ad *oscillare attorno all'equilibrio*, tuttavia l'**ampiezza delle oscillazioni crescerebbe** all'**aumentare del guadagno**.

CONTROLLO PD

Vogliamo allora "**spostare**" i **poli** verso il **semipiano sinistro**.

Per farlo, utilizziamo un *controllore PD*, che **aggiunge uno zero** (e quindi *un polo convergerà verso esso* all'aumentare di K).

Abbiamo allora:

$$L_a(s) = (k_p + k_d s) \frac{1}{s^2} = K \frac{s + 1}{s^2}$$

NOTA

Abbiamo raccolto K assumendo $k_p/k_d = 1$ e $K = k_d$.

Per cui $p_K(s) = s^2 + K(s + 1)$.

Abbiamo:

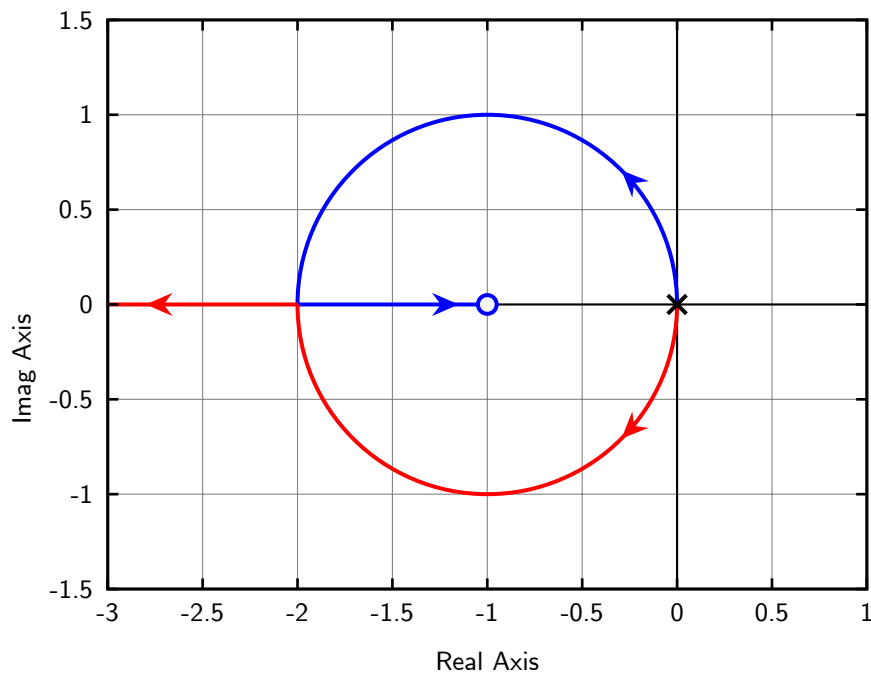
1. **2 rami** (uno converge verso lo zero, l'altro diverge).
2. Un **asintoto orizzontale** lungo il *semiasse reale negativo*.
3. Un **punto doppio** in $s = 0$.
4. La **porzione dell'asse reale** è $(-\infty, -1] \cup \{0\}$.
5. Un **punto doppio** in $(-\infty, -1]$.

Determiniamo le *posizioni dei punti doppi*:

$$\begin{cases} s^2 + K(s + 1) = 0 \\ 2s + K = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} s^2 + (-2s)(s + 1) = -s^2 - 2s \\ K = -2s \end{cases}$$

Dalla prima equazione troviamo:

1. $s = 0$, corrispondente a $K = 0$.
2. $s = -2$, corrispondente a $K = 4$.



💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Con un controllore di tipo PD possiamo **sempre stabilizzare questo sistema**; infatti ora, all'aumentare del guadagno, i poli sono "trascinati" *sempre verso il semipiano sinistro*.

CONTROLLORE PD REALE

Abbiamo fin'ora schematizzato i controllori PD con la seguente FdT:

$$C_{PD}(s) = k_p + k_d s$$

In realtà, un controllore PD **reale** è in genere realizzato come:

$$C(s) = k_p \frac{k_d s + 1}{s/p + 1} = K \frac{s + z}{s + p}$$

🔧 NOTA: RUOLO DEL POLO

Il polo è aggiunto in modo da ottenere un effetto di **filtro passa-basso** per *tagliare i rumori ad alta frequenza*, a cui il blocco derivativo sarebbe *troppo sensibile*

Osservando $C(s)$, ci viene da pensare:

💡 IPOTESI

Scegliendo $p \gg 1$, il polo si trova **molto a sinistra dell'asse immaginario** e introduce quindi una **dinamica molto veloce**.

Guardando il sistema in *catena aperta* siamo allora **portati a pensare** che questa dinamica sia **trascurabile**: vediamo **cosa succede in realtà** quando consideriamo il sistema in **catena chiusa**.

Per farlo, applichiamo il controllore PD reale (scegliendo $k_d = 1$ per comodità) al sistema dell'esempio precedente.

Abbiamo quindi:

$$C(s)G(s) = K \frac{s+1}{s^2} \frac{1}{s+p}$$

Per cui:

$$p_K(s) = s^2(s+p) + K(s+1)$$

Determiniamo da subito la posizione degli *eventuali punti multipli*:

$$\begin{cases} s^2(s+p) + K(s+1) = 0 \\ 3s^2 + 2ps + K = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} s^2(s+p) - s(3s+2p)(s+1) = 0 \\ K = -s(3s+2p) \end{cases}$$

Le soluzioni sono:

$$s_0 = 0 \quad s_{1,2} = -\frac{p+3}{4} \pm \sqrt{\frac{(p+3)^2}{16} - p}$$

Per cui abbiamo **punti doppi** in:

1. $s = 0$, corrispondente a $K = 0$ (ritroviamo il sistema visto sopra).
2. Se $\Delta = p^2 - 10p + 9 > 0$, cioè $p < 1, p > 9$ abbiamo **due punti doppi reali**.

Consideriamo per esempio $p = 11$.

Abbiamo:

1. **Tre rami**, di cui *uno converge verso lo zero*.
2. **Due asintoti**.
3. La **porzione dell'asse reale** è $[-11, -1] \cup \{0\}$

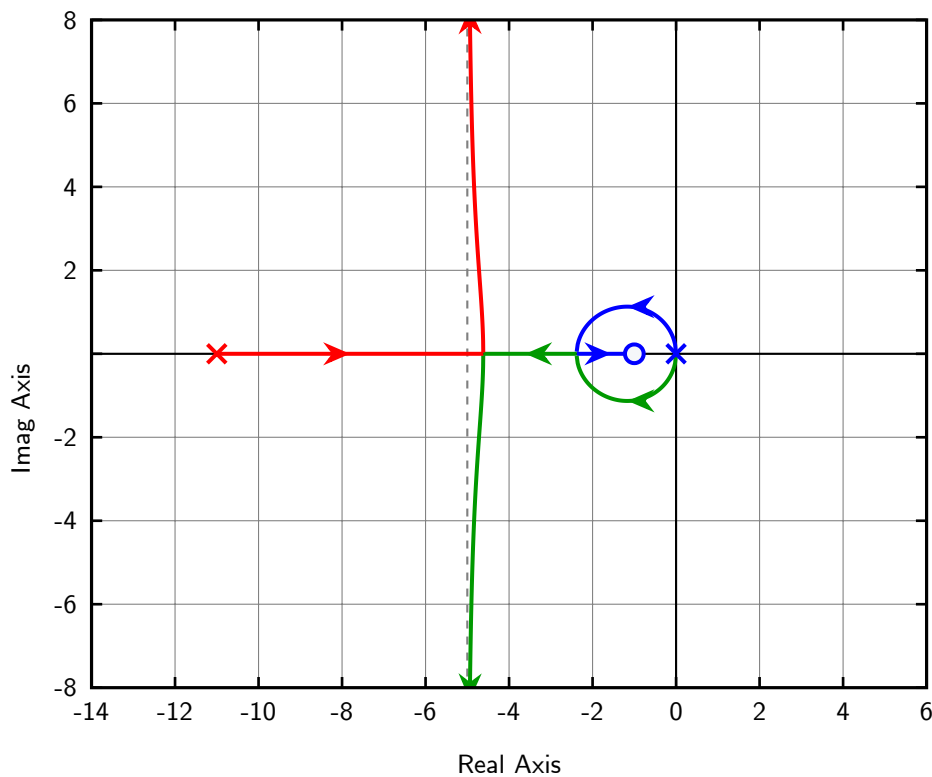
I due asintoti hanno inclinazione $\pm\pi/2$ e il **centro della stella** si trova in:

$$\alpha = \frac{1}{2}(-p+1) = -5$$

I punti doppi (come determinato sopra) si trovano in:

$$s_0 = 0 \quad s_{1,2} = \frac{-7 \pm \sqrt{5}}{2} = \begin{cases} -2.38 \\ -4.62 \end{cases}$$

Ed il luogo risulta essere il seguente:



🔑 NOTA

Rispetto al luogo precedente, ora, per valori di K *oltre una certa soglia*, i **poli diventano complessi** con **parte immaginaria sempre maggiore**.

Per cui *aumentando eccessivamente il guadagno* rischiamo di *ottenere una risposta oscillatoria di grande ampiezza*.

💡 RIMEDIO E COMPROMESSI

Potremmo pensare allora di progettare il controllore in modo che il **polo** sia **più lontano possibile dall'asse immaginario**, e questo andrebbe effettivamente ad *aumentare la soglia limite di guadagno* entro la quale la risposta *non oscilla eccessivamente*.

Ricordiamo però che il polo era stato introdotto per **correggere il difetto del PD ideale**, che *amplificava i disturbi ad alta frequenza*. Aumentando troppo il valore di p , *aumenteremmo anche la frequenza di taglio*, vanificando l'effetto del filtro **passa-basso**.

Per questo, si sceglie generalmente un *valore di compromesso* per il polo in modo che $|p| \approx 10|z|$.

CONTROLLO CON FLESSIBILITA'

Fin'ora abbiamo trattato i problemi di controllo assumendo vera l'**ipotesi** che i *sistemi meccanici* fossero **corpi rigidi e indeformabili**.

Chiaramente, si tratta di una semplificazione: nella realtà ogni sistema presenta una **certa elasticità strutturale**, che può influire sul sistema di controllo.

Distinguiamo allora **due casi**:

1. Caso **co - locato**: *non c'è flessibilità tra sensore e attuatore* (cioè il sensore e l'attuatore sono **sullo stesso corpo rigido**). Allora *non vi è ritardo* dovuto a *mezzi elastici* che *separano le componenti*.
2. Caso **non co - locato**: *c'è flessibilità tra sensore e attuatore* (cioè il sensore e l'attuatore sono su **due corpi rigidi diversi**). In tal caso il segnale del controllore *deve attraversare altri mezzi* (potenzialmente elastici) per *raggiungere il sistema*, il che *introduce dei ritardi*.

Consideriamo ancora una volta il sistema $G(s) = \frac{1}{s^2}$ e vediamo di seguito entrambi i casi.

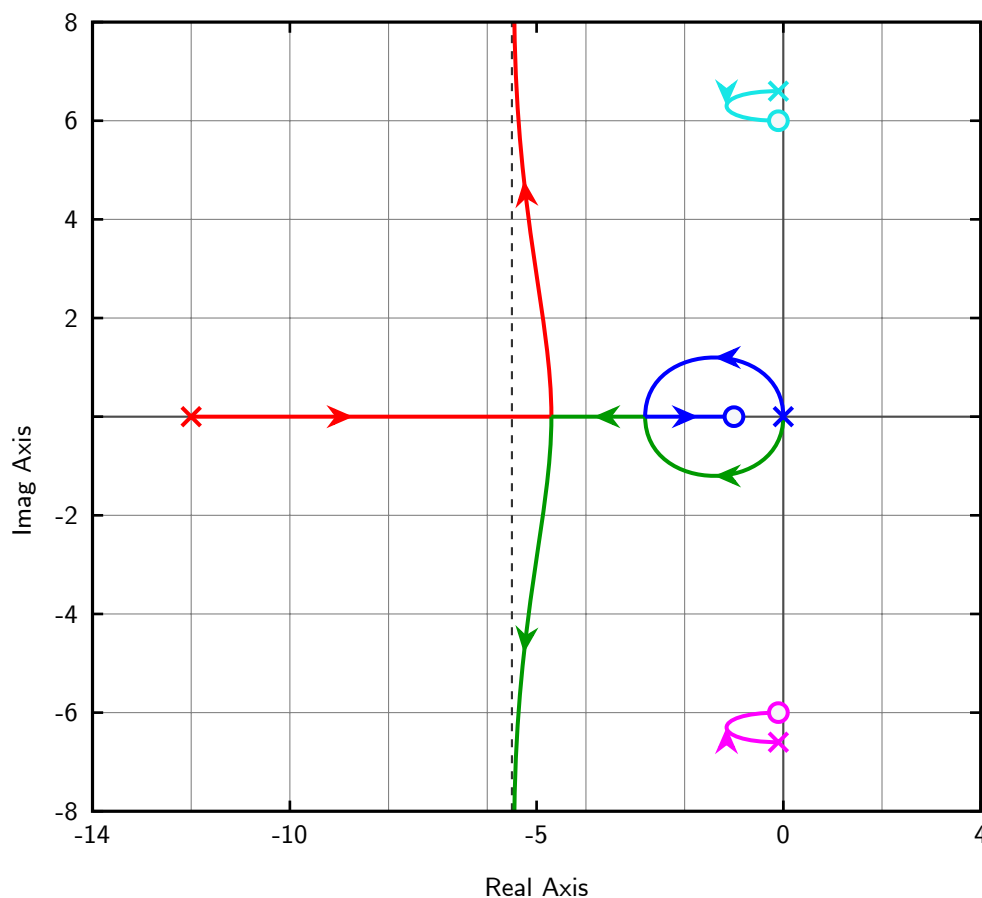
CASO CO - LOCATO

Si ottengono, in questi casi, funzioni $L_a(s)$ del tipo seguente:

$$C(s)G(s) = K \frac{s+1}{s+12} \frac{(s+0.1)^2 + 6^2}{(s+0.1)^2 + 6.6^2} \frac{1}{s^2}$$

Abbiamo:

1. **Cinque rami**.
2. **Due asintoti verticali** con **centro** $-11/2$.
3. **Porzione asse reale**: tra -12 e -1 .
4. Un **punto doppio** tra -12 e -1 .
5. I **rami uscenti dai poli complessi** sono "**attirati**" verso gli **zeri complessi** ad essi vicini.



💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

I rami **uscenti dai poli complessi** aggiuntivi sono "**attirati**" verso **gli zeri** complessi ad essi **vicini**, per cui il sistema è *intrinsecamente robusto*.

CASO NON CO - LOCATO

Vediamo ora il caso **non co-locato**.

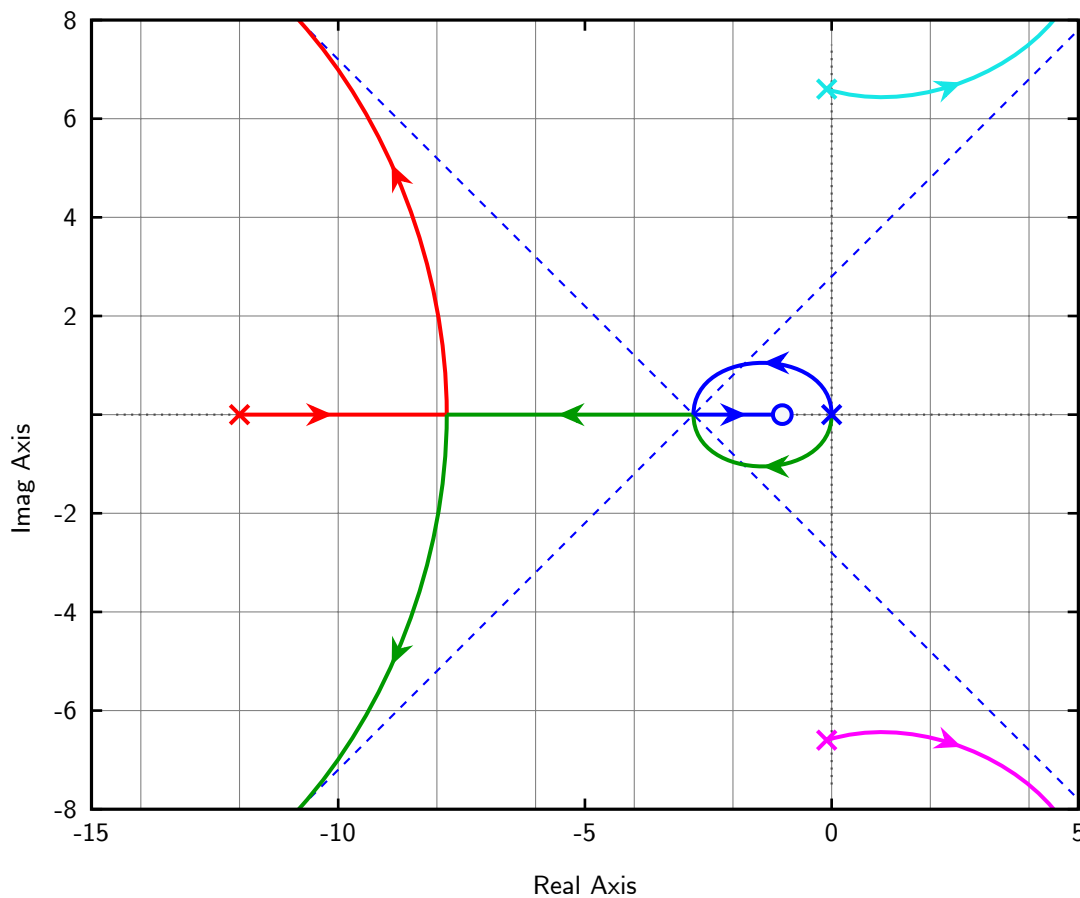
Si ottengono, in questi casi, funzioni $L_a(s)$ del tipo seguente:

$$C(s)G(s) = K \frac{s+1}{s+12} \frac{1}{(s+0.1)^2 + 6.6^2} \frac{1}{s^2}$$

🖋️ NOTA

Ora **mancono gli zeri**, che non possono quindi "catturare" i rami uscenti dai nuovi poli introdotti.

Il luogo delle radici risulta essere, in tal caso:



💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Ora, a causa dell'assenza degli zeri, all'aumentare del guadagno il sistema diventa *instabile*.

I sistemi **non co-locati** sono generalmente **più difficili da controllare**.